

WeXCube 通信协议 V1.0

更新时间：20241228

基本格式（小端模式）：

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	...	结束
字节数	1	1	1	1	...	2
十六进制	BE	10	06 + n	code	...	EB ED

$n \geq 0$ ，code：0x00~0x7F 为设备往小程序发的指令，0x80~0xFF 为小程序往设备发的指令。

1. 小程序往设备发送的格式

1.1 连接

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	06	81	EB ED

1.2 断开连接

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	06	82	EB ED

注意：断开连接只是断开 WeXCube 连接。小程序离开设备控制页就会发送该指令。

1.3 握手

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	06	83	EB ED

1.4 请求握手回复

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	06	84	EB ED

提示：小程序会每隔 1 秒发送一次该指令，设备端的 WeXCube SDK 会自动回复。

1.5 错误码

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	错误码	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	08	85	id	err	EB ED

id：0~255，0 表示非控件错误码

err：0x00 - 无错误，0x01 - 无效指令，0x20 - 无效控件 ID，0x21 - 无效控件属性，0x22 - 无效值，0x23 - 文本长度溢出，0x24 - 该属性不能被设置

1.6 日期

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	年	月	日	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	09	91	year	month	day	EB ED

year : 0~99, 从 2000 年开始

month : 1~12

day : 0~31

1.7 时间

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	小时	分钟	秒钟	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	09	92	hour	minute	second	EB ED

hour : 0~23, 24 小时制

minute : 0~59

second : 0~59

1.8 控件事件触发

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	值	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	08	A1	id	value	EB ED

id : 1~255

value : 按键 (Button) 0~1, 0 为释放, 1 为按下, 2 为长按 (需要开启)
 滑动条 (Slider) 0~100, 值变化触发
 开关 (Switch) 0~1, 0 为关闭, 1 为打开

1.9 控件值

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	值	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	08	A4	id	value	EB ED

id : 1~255

value : 按键 (Button) 0~1, 0 为释放, 1 为按下
 滑动条 (Slider) 0~100
 开关 (Switch) 0~1, 0 为关闭, 1 为打开

1.10 控件文本

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	文本	结束
字节数	1	1	1	1	1	n	2
十六进制	BE	10	n + 7	A5	id	str	EB ED

id : 1~255

n: 0~30

str: 字符串 (UTF-8 编码), 长度最大为 30 个 ASCII 字符或 10 个中文字

提示: 当 input 输入框内容发生变化时会主动发送该指令。

1.11 控件背景 RGB 颜色

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	红色	绿色	蓝色	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	0A	A6	id	red	green	blue	EB ED

id : 1~255

red : 0~255

green : 0~255

blue : 0~255

1.12 控件文本 RGB 颜色

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	红色	绿色	蓝色	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	0A	A7	id	red	green	blue	EB ED

id : 1~255

red : 0~255

green : 0~255

blue : 0~255

1.13 控件文本字体大小

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	值	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	08	A8	id	fontSize	EB ED

id : 1~255

fontSize: 字体大小, 10~255

2. 设备往小程序发送的格式

2.1 确定连接

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	06	01	EB ED

2.2 断开连接

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	06	02	EB ED

注意：断开连接只是断开 WeXCube 连接，断开后，设备端无法主动恢复连接，需要在小程序中操作重新连接。

2.3 握手

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	06	03	EB ED

提示：当设备端收到请求握手指令，WeXCube SDK 会自动发送该指令到小程序。

2.4 请求握手回复

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	06	04	EB ED

提示：可以通过发送该指令判断小程序是否在线。

2.5 请求错误码

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	06	05	EB ED

2.6 请求日期

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	06	11	EB ED

2.7 请求时间

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	06	12	EB ED

2.8 请求控件值

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	结束
字节数	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	07	24	id	EB ED

id : 1~255

2.9 请求控件文本

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	结束
字节数	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	07	25	id	EB ED

id : 1~255

2.10 请求控件背景 RGB 颜色

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	结束
字节数	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	07	26	id	EB ED

id : 1~255

2.11 请求控件文本 RGB 颜色

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	结束
字节数	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	07	27	id	EB ED

id : 1~255

2.12 请求控件文本字体大小

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	结束
字节数	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	07	28	id	EB ED

id : 1~255

2.13 设置控件值

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	值	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	08	54	id	value	EB ED

id : 1~255

value : 滑动条 (Slider) 0~100

开关 (Switch) 0~1, 0 为关闭, 1 为打开

注意: 按键的值不能被设置。**2.14 设置控件文本**

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	文本	结束
字节数	1	1	1	1	1	n	2
十六进制	BE	10	n + 7	55	id	str	EB ED

id : 1~255

n: 0~30

str: 字符串 (UTF-8 编码), 长度最大为 30 个 ASCII 字符或 10 个中文字

2.15 设置控件背景 RGB 颜色

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	红色	绿色	蓝色	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	0A	56	id	red	green	blue	EB ED

id : 1~255

red : 0~255

green : 0~255

blue : 0~255

2.16 设置控件文本 RGB 颜色

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	红色	绿色	蓝色	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	0A	57	id	red	green	blue	EB ED

id : 1~255

red : 0~255

green : 0~255

blue : 0~255

2.17 设置控件文本字体大小

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	值	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	10	08	58	id	fontSize	EB ED

id: 1~255

fontSize: 字体大小, 10~255

3. 指令执行说明

本文件定义了小程序与设备之间通信的指令, 包括 **小程序发送指令** 和 **设备发送指令**。

3.1 小程序发送的指令

小程序发送的指令分为 **系统层指令** 和 **控件层指令**:

- **系统层指令**: 由小程序主动发送, 主要包括:
 - 连接指令
 - 断开连接指令
 - 控件触发事件指令
- **控件层指令**: 由小程序在收到设备请求后被动发送, 主要包括:
 - 控件值指令
 - 文本指令 (**提示**: 当 input 输入框内容发生变化时会主动发送该指令)
 - 颜色指令
 - 字体大小指令

3.2 设备发送的指令

设备发送的指令以 **控件层指令** 为主, 主要用于请求或设置控件属性:

- **请求指令**: 设备向小程序请求控件属性, 小程序根据指令类型做出相应回复。如果请求参数有误, 小程序会返回错误码。
- **设置指令**: 设备用于设置控件属性, 小程序会回复执行结果 (成功或错误)。

注意: 设备发送的请求指令和指令回复是异步的, 小程序的回复需要等待一段时间才能获取到。

3.3 通信指令执行流程

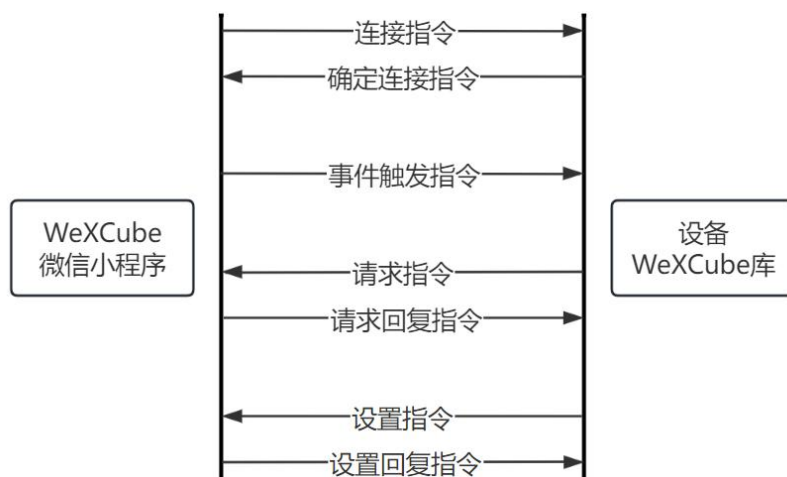
1. **小程序启动：**用户启动 WeXCube 微信小程序。
2. **设备在线检查：**如果设备在线，小程序会向设备发送连接指令。
3. **设备确认连接：**设备内部的 WeXCube SDK 自动发送连接确认指令，建立小程序与设备的连接。
4. **控件事件触发：**
 - 用户点击小程序上的控件后，小程序会向设备发送控件触发事件。
 - 设备根据事件类型执行相应操作。
5. **控件属性请求与设置：**
 - 当设备需要获取或设置控件属性时，可发送请求或设置指令。
 - 小程序接收到请求指令后，发送控件属性值。
 - 如果是设置指令，小程序会修改界面控件属性并返回执行结果。

3.4 WeXCube 连接流程

小程序与设备连接包括 **蓝牙连接** 和 **WeXCube 连接**：

1. **蓝牙连接：**
 - 小程序首先通过蓝牙与设备建立连接。
2. **WeXCube 连接：**
 - 蓝牙连接成功后，小程序发送 WeXCube 连接请求。
 - 如果设备内的 WeXCube SDK 运行正常，会响应连接请求。
 - WeXCube 连接成功后，小程序每隔 1 秒发送一次握手指令，设备的 WeXCube SDK 自动回复，无需用户干预。
 - 小程序离开当前设备控制页就会发送断开连接指令。

3.5 WeXCube 指令执行框图



设备端的接收及发送的指令都由 WeXCube SDK 自动解析，用户只需调用 WeXCube SDK 的相关函数。